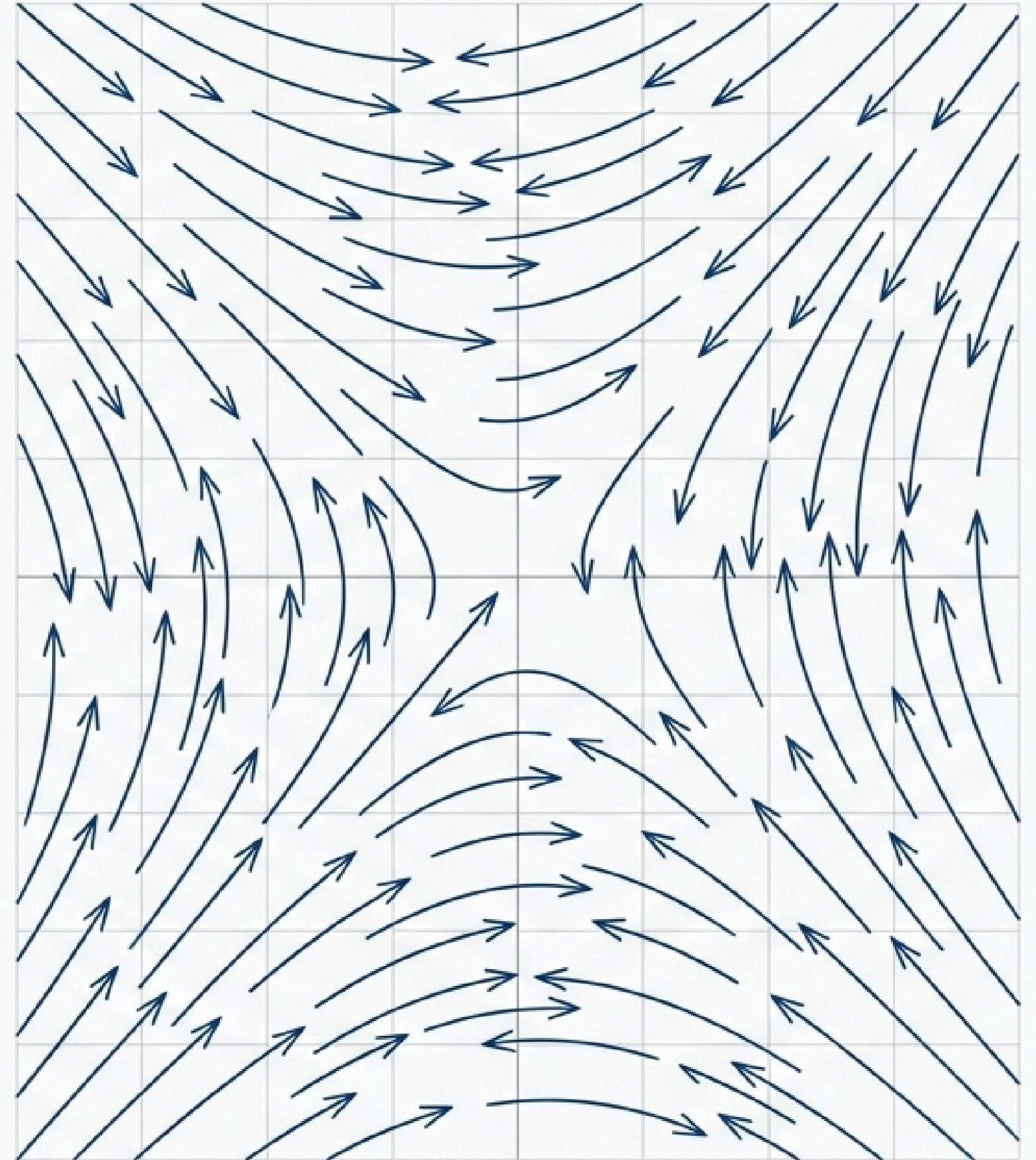


Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO)

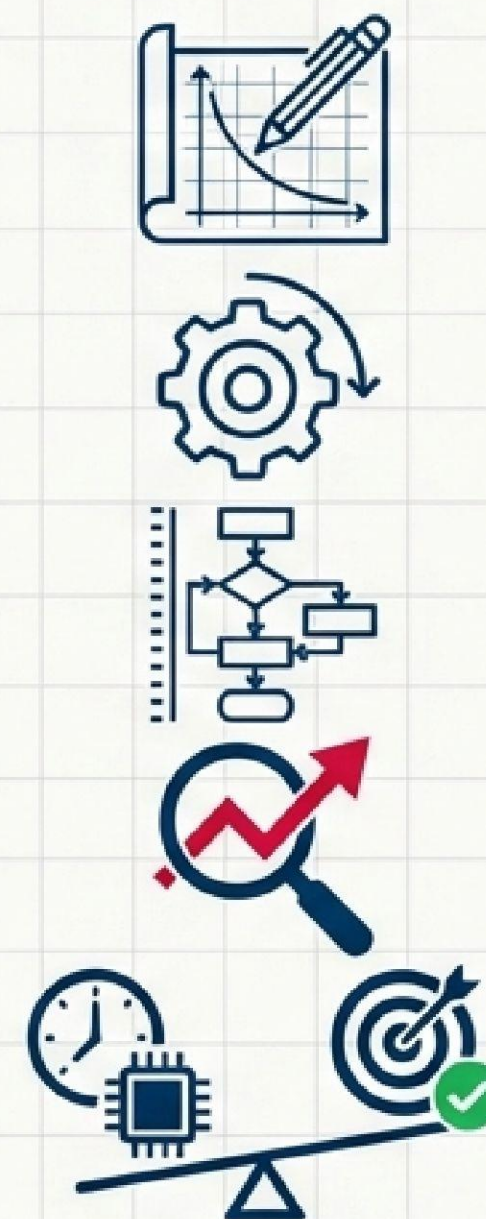
Problemas de Valor Inicial y
Métodos de un Paso (Euler
y Runge–Kutta)

Curso: Métodos Numéricos
Profesor: Dr. Hermes Pantoja



Objetivos de la Sesión

1. **Formular** Problemas de Valor Inicial (PVI) a partir de modelos matemáticos de ingeniería.
2. **Aplicar** el método de Euler para la discretización y solución aproximada de EDOs.
3. **Construir** algoritmos de mayor precisión utilizando esquemas de Runge–Kutta (2º y 4º orden).
4. **Analizar** la convergencia y estabilidad mediante el estudio del error local y global.
5. **Validar** los resultados numéricos contrastando la eficiencia computacional vs. exactitud.



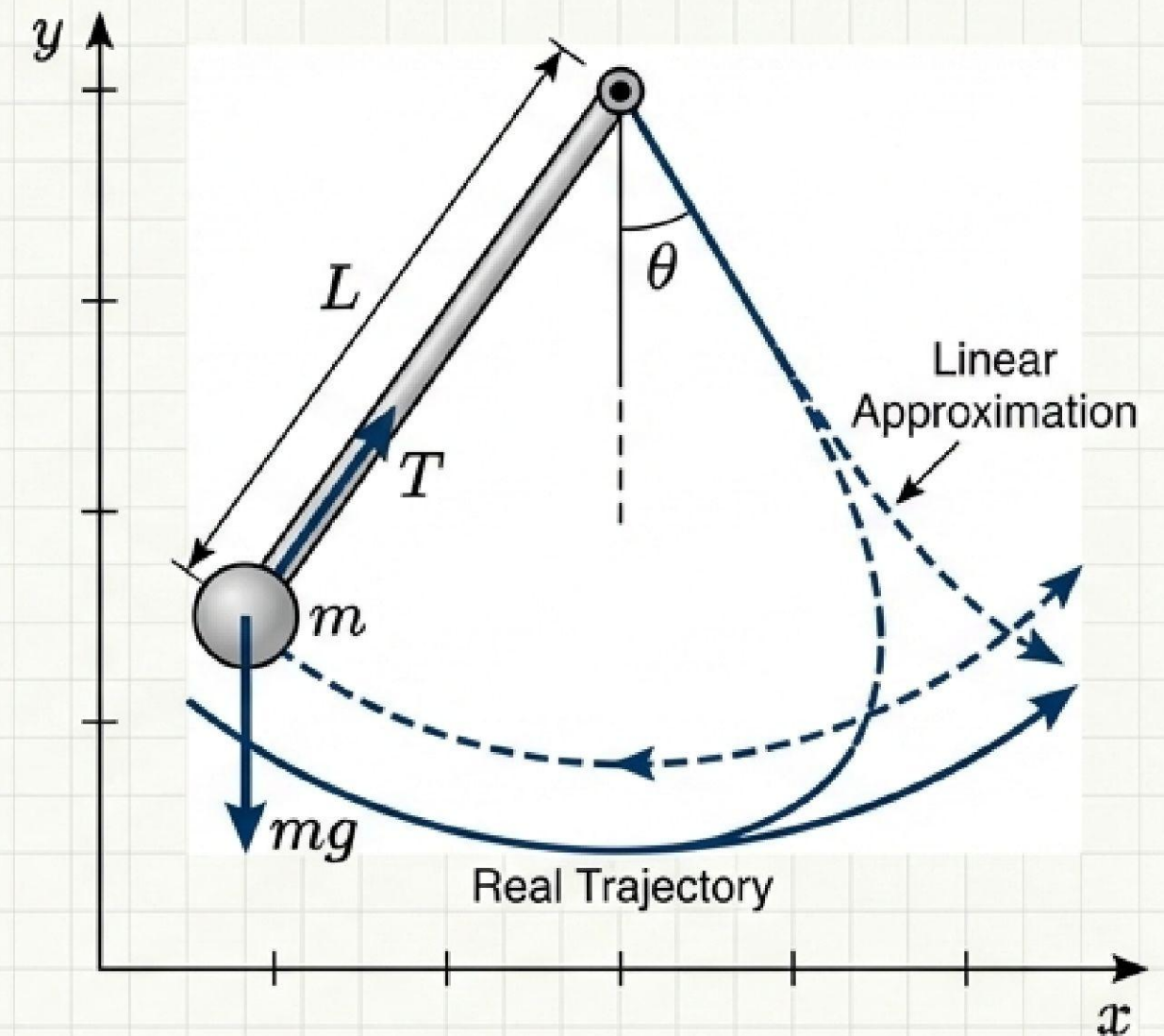
Idea clave: Transformar modelos continuos en soluciones discretas computables.

Ruta de la Sesión

- 1. **Introducción y Motivación** (Modelado)
- 2. Definición del **PVI** y Forma Normal
- 3. **Discretización** del Dominio
- 4. **Método de Euler** (Geometría y Algoritmo)
- 5. Métodos de **Runge-Kutta** (RK2 y RK4)
- 6. **Análisis de Error** (Local vs. Global)
- 7. **Conclusiones** y Recomendaciones

Motivación: La Necesidad Numérica

- Muchos sistemas físicos reales se modelan con EDOs no lineales sin solución analítica cerrada.
- **Ejemplo: Péndulo Simple** (Grandes oscilaciones)
- Ecuación: $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin(\theta) = 0$
- El término $\sin(\theta)$ introduce no linealidad; para ángulos grandes, la aproximación $\sin(\theta) \approx \theta$ no es válida.
- **Sistemas Dinámicos:** Cinética química, circuitos transitorios, dinámica poblacional.



Idea clave: Cuando la integración exacta es imposible, la aproximación numérica es indispensable.

Definición del Problema de Valor Inicial (PVI)

EDO General: Relación entre variable independiente t , función $x(t)$ y sus derivadas:

$$F(t, x, x', \dots, x^{(n)}) = 0$$

Forma Normal (1er Orden): Despeje de la derivada de mayor orden.

$$x' = f(t, x)$$

Esta forma es crucial para los algoritmos computacionales: $f(t, x)$ define la pendiente.

Ejemplo: $x' = t - x^2$ es la forma normal de $x' + x^2 - t = 0$.

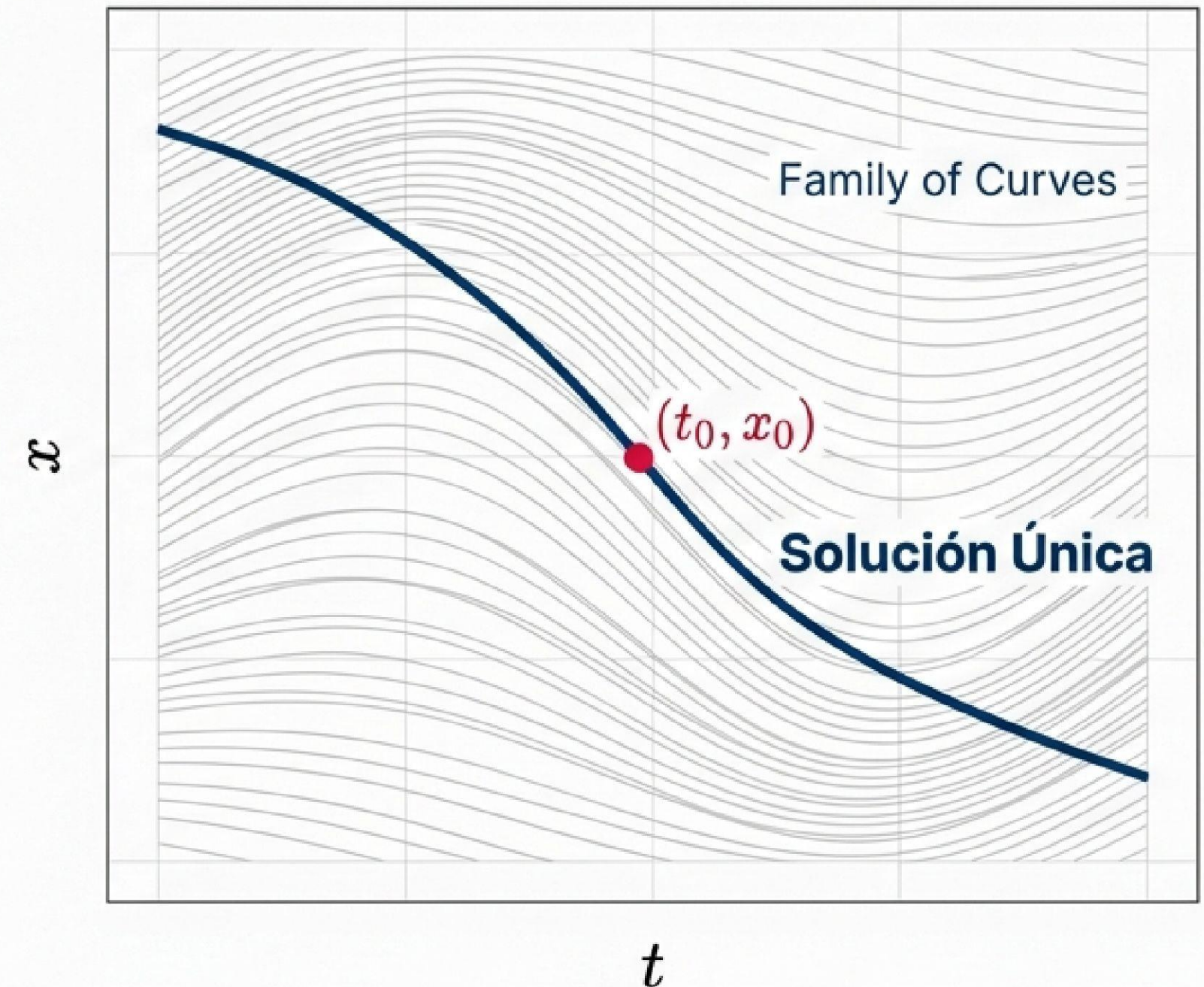
Condiciones Iniciales y Unicidad

- **Familia de Soluciones:** Una EDO general $x' = f(t, x)$ tiene infinitas soluciones (curvas integrales).
- **Condición Inicial:** Punto de anclaje para seleccionar una única trayectoria.

$$x(t_0) = x_0$$

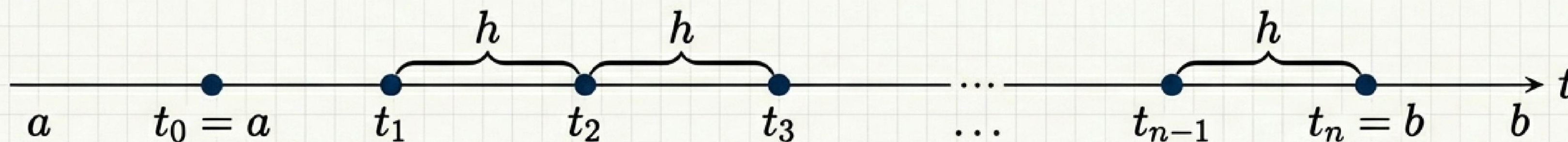
Teorema de Existencia y Unicidad:

Si $f(t, x)$ y $\partial f / \partial x$ son continuas en una región cercana a (t_0, x_0) , existe una solución única.



Idea clave: El PVI define una evolución determinista desde un punto de partida conocido.

Discretización del Dominio



Transformación del intervalo continuo $[a, b]$ en un conjunto finito de nodos.

Parámetros de Malla:

- Intervalo de integración: $t \in [a, b]$
- Número de subintervalos: n

Tamaño de Paso (Step size): $h = \frac{b - a}{n}$

Nodos de la Malla:

$$t_i = a + i \cdot h, \text{ para } i = 0, 1, \dots, n$$
$$t_0 = a \text{ (Inicio), } t_n = b \text{ (Final).}$$

Esquema General: Métodos de Un Paso

- Estrategia **iterativa** para avanzar desde t_i hasta t_{i+1} .

Fórmula de Recurrencia:

$$x_{i+1} = x_i + h \cdot \phi(t_i, x_i, h)$$

Diagram illustrating the recurrence formula with labels and arrows:

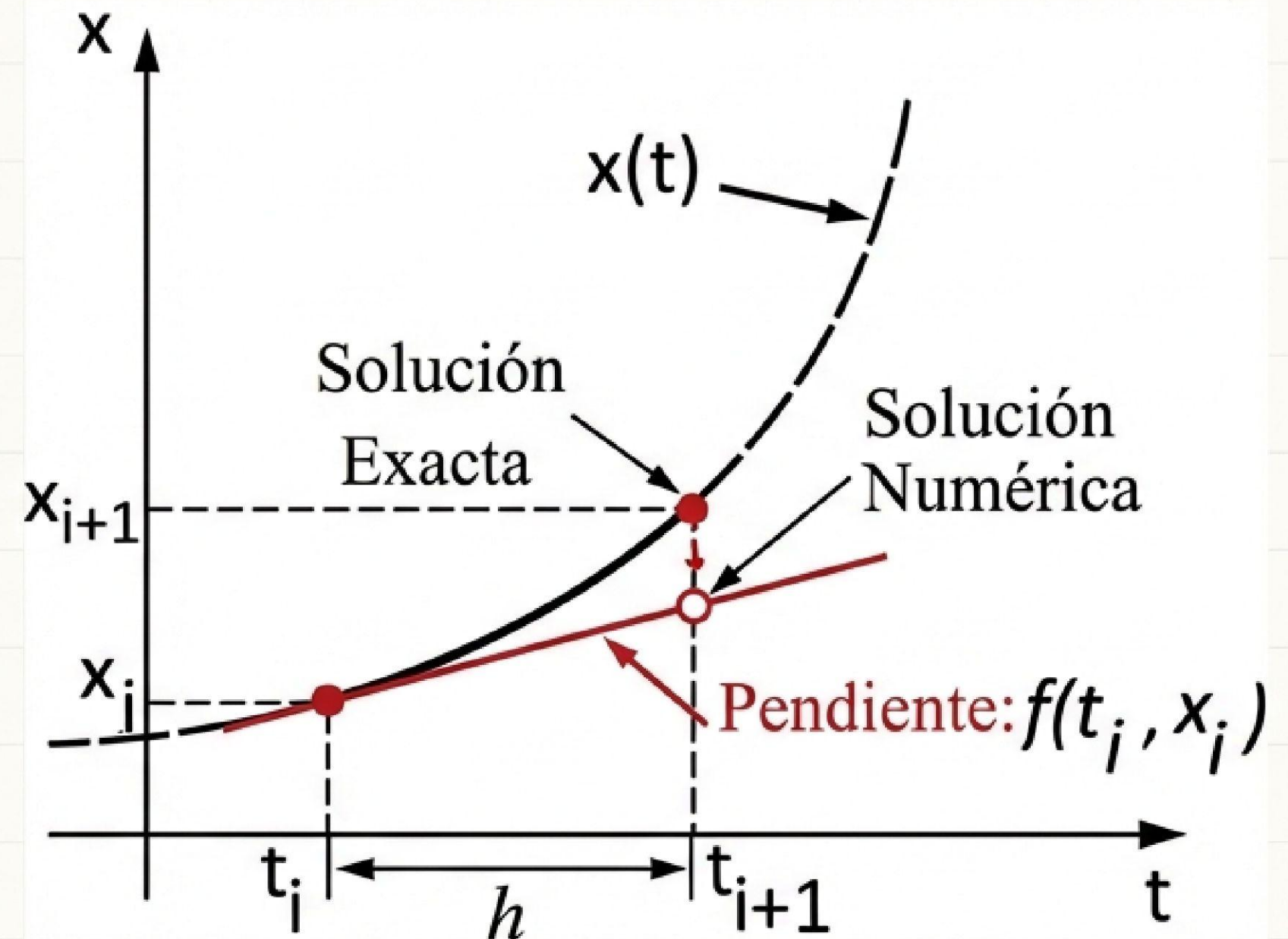
- Valor actual (conocido)** points to x_i .
- Tamaño del paso** points to h .
- Función de Incremento (Pendiente Promedio)** points to $\phi(t_i, x_i, h)$.

Diferencia entre métodos:

- **Euler:** $\phi = f(t_i, x_i)$ (Usa solo la pendiente al inicio).
- **Runge-Kutta:** ϕ es un promedio ponderado de varias pendientes dentro del intervalo.

Método de Euler: Fundamentación

- Basado en la expansión de la Serie de Taylor truncada a primer orden.
- **Fórmula Iterativa:**
$$x_{i+1} = x_i + h \cdot f(t_i, x_i)$$
- **Interpretación Geométrica:**
 - Proyección lineal por la recta tangente en (t_i, x_i) .
 - Supone derivada constante en $[t_i, t_{i+1}]$.
- **Limitación:** El error crece rápidamente si la función tiene alta curvatura.



Ejemplo Guiado: Método de Euler

PVI:

$$x' = t^2 - 3x$$

Condición Inicial:

$$x(1) = 10$$

Intervalo:

$$[1, 3]$$

Pasos:

$$n = 4$$

Cálculo de paso:

$$h = \frac{3 - 1}{4} = 0.5$$

Cálculo:

Iteración 0 ($i = 0$):

1. Datos: $t_0 = 1.0$, $x_0 = 10$

2. Pendiente:

$$f(t_0, x_0) = (1)^2 - 3(10) = 1 - 30 = -29$$

3. Actualización:

$$x_1 = x_0 + h \cdot f(t_0, x_0)$$

$$x_1 = 10 + 0.5(-29)$$

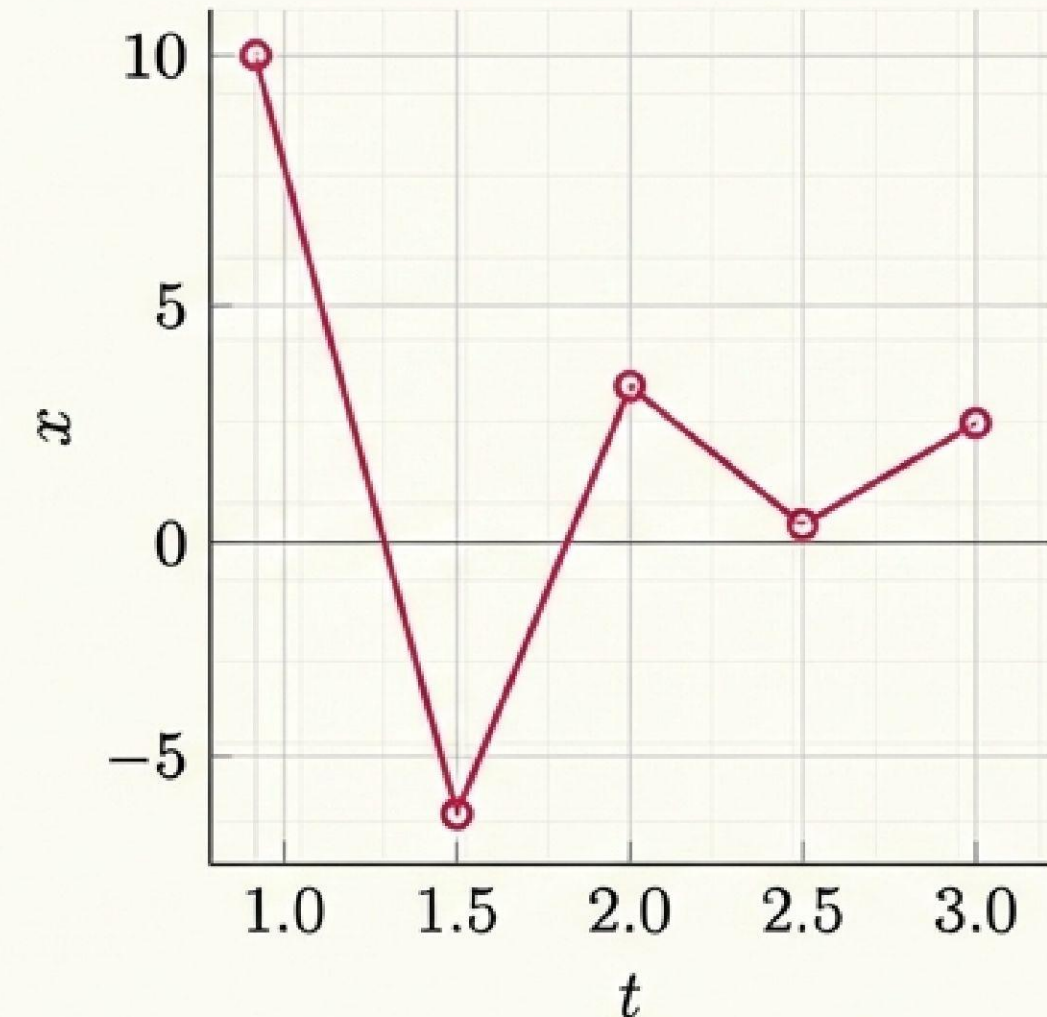
$$x_1 = 10 - 14.5 = -4.5$$

Resultado: $x(1.5) \approx -4.5$

Ejemplo Euler: Tabla de Resultados

Resumen de iteraciones para $x' = t^2 - 3x$, $x(1)=10$, $h=0.5$.

i	t_i	x_i (Aprox)	Pendiente $f(t_i, x_i)$	$h \cdot f$
0	1.0	10.0000	-29.0000	-14.5000
1	1.5	-4.5000	15.7500	7.8750
2	2.0	3.3750	-6.1250	-3.0625
3	2.5	0.3125	5.3125	2.6563
4	3.0	2.9688	---	---



Métodos de Runge–Kutta (RK)

- **Objetivo:** Exactitud de orden superior *sin* calcular derivadas analíticas.
- **Estrategia:** Promedio ponderado de pendientes evaluadas en varios puntos.

RK de 2° Orden (RK2):

$$x_{i+1} = x_i + h(a_1k_1 + a_2k_2)$$

Donde k_1 es pendiente inicial y k_2 pendiente estimada.

Método	a_2	a_1	$p_1 = q_{11}$	Características
Heun	1/2	1/2	1	Promedio extremos (Trapezio)
Punto Medio	1	0	1/2	Pendiente en $t + h/2$
Ralston	2/3	1/3	3/4	Minimiza error de truncamiento

Ejemplo RK2: Método de Heun

PVI: $x' = t^2 - 3x$, $x(1) = 10$, $h = 0.5$.

Fórmula: $x_{i+1} = x_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$

Paso 1: Pendiente Inicial (k_1)

$$k_1 = f(1, 10) = (1)^2 - 3(10) = -29$$

Paso 2: Pendiente Final Estimada (k_2)

$$x_{pred} = 10 + 0.5(-29) = 10 - 14.5 = -4.5$$

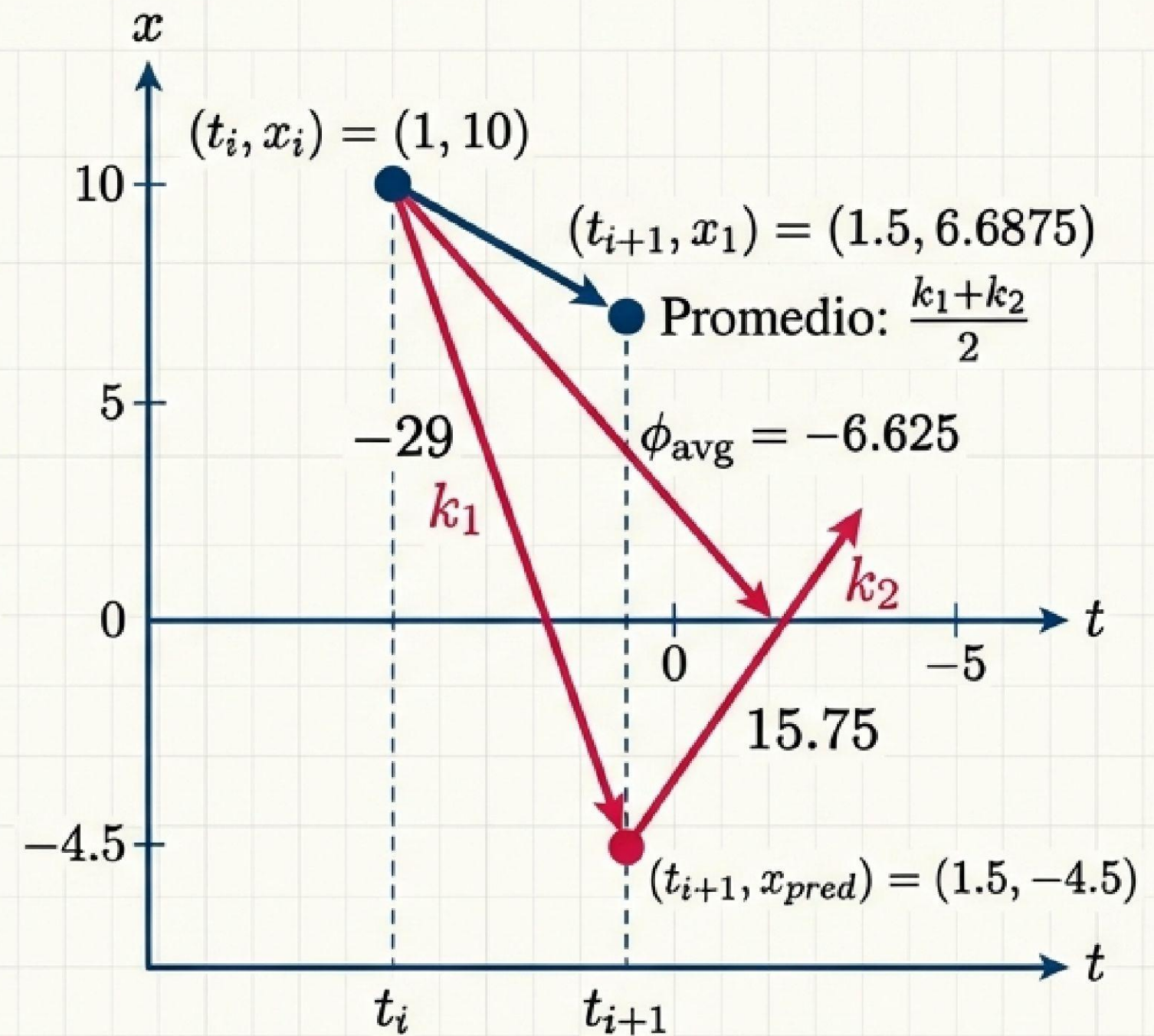
$$k_2 = f(1.5, -4.5) = (1.5)^2 - 3(-4.5) = 2.25 + 13.5 = 15.75$$

Paso 3: Promedio y Corrección

$$\phi_{avg} = \frac{-29 + 15.75}{2} = \frac{-13.25}{2} = -6.625$$

$$x_1 = 10 + 0.5(-6.625) = 10 - 3.3125 = 6.6875$$

Comparación: Euler = -4.5 vs RK2 = 6.6875 .



Runge–Kutta de 4° Orden (RK4 Clásico)

Estándar industrial por su equilibrio entre precisión y costo.

Cuatro Pendientes Ponderadas:

- $k_1 = f(t_i, x_i)$ (Inicio).
- $k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, x_i + \frac{h}{2}k_1\right)$ (Mitad, usando k_1).
- $k_3 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, x_i + \frac{h}{2}k_2\right)$ (Mitad mejorada, usando k_2).
- $k_4 = f(t_i + h, x_i + hk_3)$ (Final).

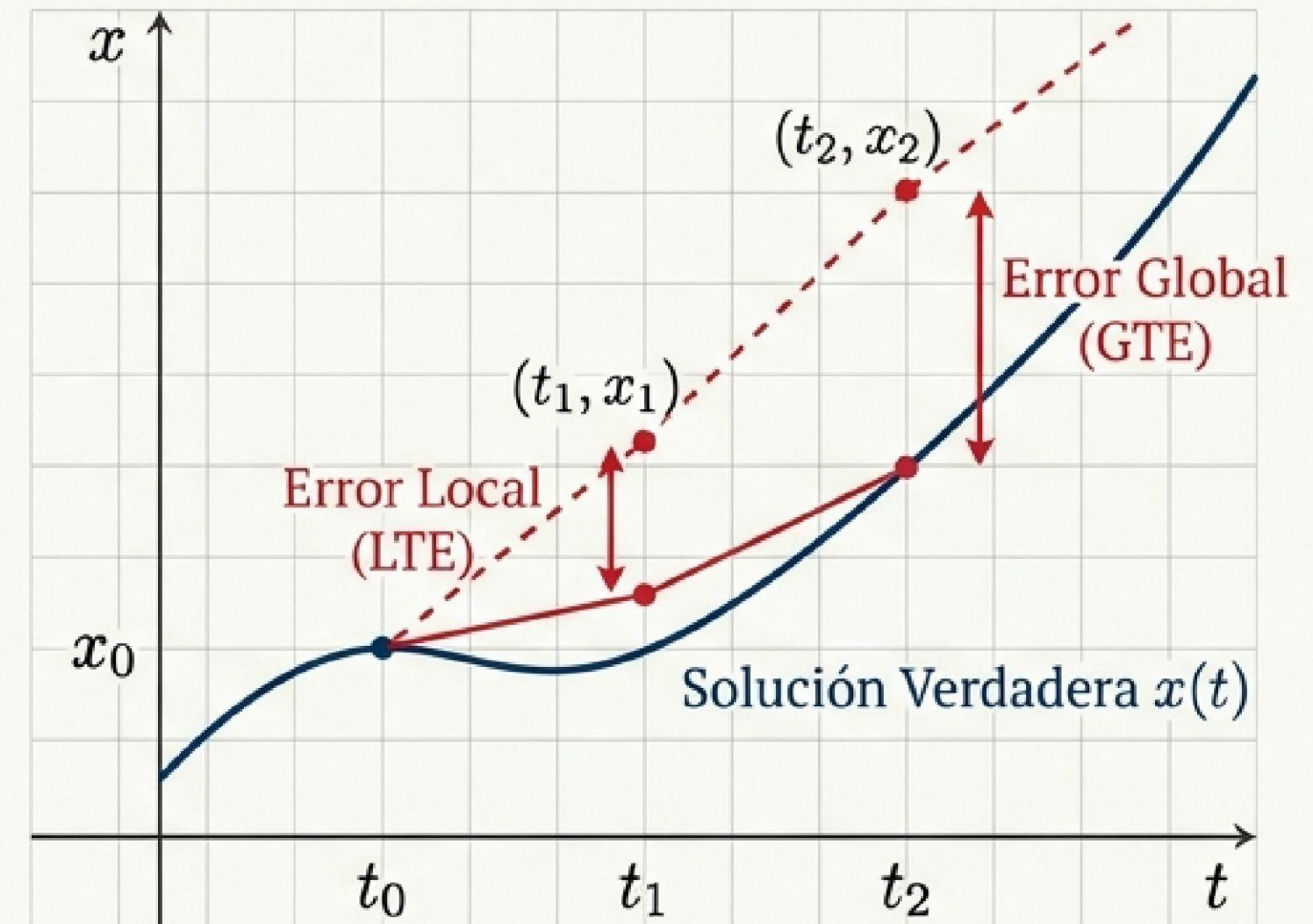
Fórmula Final:

$$x_{i+1} = x_i + \frac{h}{6}(\textcolor{red}{1}k_1 + \textcolor{red}{2}k_2 + \textcolor{red}{2}k_3 + \textcolor{red}{1}k_4)$$

Análisis de Error

Definiciones

- **Error Local de Truncamiento (LTE):** Error en un solo paso, asumiendo input exacto. $O(h^{p+1})$.
- **Error Global de Truncamiento (GTE):** Error acumulado tras n pasos. $O(h^p)$.



Regla General: Si el error local es $O(h^{p+1})$, el método es de orden p (Error global $O(h^p)$).

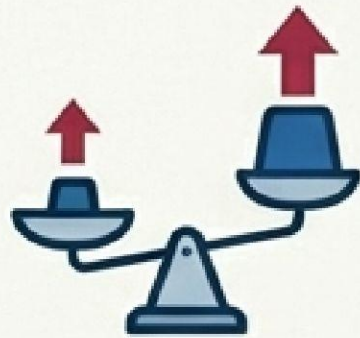
Comparativa: Orden y Convergencia

Método	Evaluaciones f / paso	Error Local	Error Global	Comentarios
Euler	1	$O(h^2)$	$O(h)$ (Lineal)	Requiere h muy pequeño.
RK2 (Heun)	2	$O(h^3)$	$O(h^2)$ (Cuadrático)	Buen balance inicial.
RK4	4	$O(h^5)$	$O(h^4)$ (Cuártico)	Alta precisión. Estándar industrial.

Impacto de reducir el paso h a la mitad ($h/2$):

- Euler: El error se reduce a la **mitad**.
- RK4: El error se reduce **16 veces** ($1/2^4$).

Conclusiones y Recomendaciones



Trade-off

Mayor precisión (RK4) implica más costo computacional por paso, pero permite pasos h más grandes.



Recomendaciones

- **Euler:** Prototipado rápido y docencia.
- **RK4:** "Caballo de batalla" para ingeniería.



Costo Crítico

Si evaluar $f(t, x)$ es muy lento, considerar métodos adaptativos o multipaso.

Conclusión Final: RK4 ofrece el mejor equilibrio entre esfuerzo computacional y precisión para la mayoría de las aplicaciones.

Referencias Bibliográficas

1. **Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015).** *Numerical Methods for Engineers*. McGraw-Hill Education.
2. **Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011).** *Numerical Analysis*. Cengage Learning.
3. **Nakamura, S. (1992).** *Métodos numéricos aplicados con software*. Prentice Hall.